

강 의 계 획 서

[운영기간 : 2025.03.01. ~ 2029. 02.28]

1. 강의개요

학습과목명	모바일프로그래밍	학점	3학점	교·강사명	김보원 외 8명	연락처	02-2260-3333(2)
강의시간(이론/실습)	2/2 시간	강의실	LAB1 외 23개	수강대상	40명	학습비	520,000

2. 교과목 학습목표

모바일 기기는 언제 어디서든 정보를 공유하고 필요한 작업을 실행하는 현대의 필수 도구이다. 본 교과목은 무선 인터넷과 모바일 기술의 특징과 모바일 서비스의 고려사항을 이해하고, 대표적인 모바일 미들웨어인 안드로이드 환경에서 동작하는 모바일 앱을 제작하는 방법을 학습한다. 이를 위해 앱 제작에 필요한 자바 기본 문법을 학습하고 앱 화면 구성을 위해 다양한 위젯들과, 레이아웃 관리, 메뉴, 대화상자 등의 사용법을 학습한다. 이미지, 그래픽, 사운드 등의 멀티미디어 데이터 처리와 파일 처리와 SQLite를 사용한 데이터 처리, 스레드와 안드로이드 4대 컴포넌트에 대한 사용법을 학습하여 실무용 모바일 앱을 제작할 수 있는 프로그래밍 능력을 배양하는 것을 목표로 한다.

3. 교재 및 참고문헌 (교재명, 저자, 출판사, 출판년도)

주교재	Android Studio를 활용한 안드로이드 프로그래밍(9판)	우재남, 박길식	한빛아카데미(주)	2024
부교재	-	-	-	-

학습과정명	모바일프로그래밍
-------	----------

■ 주차별 수업(강의·실습·실습 등) 내용

주별	차시	수업(강의·실습·실습 등) 내용	과제 및 기타 참고사항
제 1 주	1	※ 오리엔테이션 : 전반적인 강의계획을 설명하고 학습과정에 대한 소개 및 강의 진행방식(과제물 포함) 설명, 평가방법, 출결, 성적확인 및 정정방법 등 안내 (1)강의주제 : : 안드로이드 개요 (2)강의목표 : 대표적인 IT 기기인 스마트폰과 모바일 운영체제인 안드로이드의 역사, 기능, 특징과 구조를 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 : - 스마트폰의 개요 - 안드로이드 역사, 주요 기능 및 특징 - 안드로이드 구조 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)1주차 교재 범위 주교재 p.20~p.80 (2)학습자료 ①강의계획서 ②강의관련 PPT (3)활용기자재 ①빔프로젝터 ②PC, 스크린, 칠판 (4)수시시험(10점) ①출제범위 : 1주~4주차 강의내용 ②객관식/단답형 : 10문항 각1점 ③평가시기 : 5주차 (5)과제물(10점) ①과제주제 : 다수의 액티비티를 이용한 모바일 앱 제작 ②제출기한 : 12주차
	2	(1)강의주제 : 안드로이드 개발 환경 이해하기 (2)강의목표 : 안드로이드 개발을 위한 운영체제와 개발 환경을 구성하는 요소들을 이해할 수 있다. (3)강의세부내용 - 안드로이드 개발을 위한 운영체제 - 안드로이드 개발 환경의 구성 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)학습자료 ①강의계획서 ②강의관련 PPT (2)활용기자재 ①빔프로젝터 ②PC, 스크린, 칠판
	3	(1)강의주제 : 안드로이드 개발 환경 설치 (2)강의목표 : 안드로이드 앱 개발을 위한 개발 환경을 설치할 수 있다. (3)강의세부내용 - 안드로이드 개발 환경 설치 순서 - 에뮬레이터 가속기와 안드로이드 설치 - 안드로이드 설정과 AVD 생성 (4)수업방법 : 이론과 실습, 질의응답	(1)학습자료 ①강의계획서 ②강의관련 PPT (2)활용기자재 ①빔프로젝터 ②PC, 스크린, 칠판 ③관련 소프트웨어

	4	(1)강의주제 : 처음 만드는 안드로이드 프로그램 (2)강의목표 : -안드로이드 프로그램 제작 단계와 AVD의 사용법을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 처음 만드는 Hello Android 프로그램 - AVD의 명칭과 사용법 (4)수업방법 : 이론과 실습, 질의응답	(1)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (2)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판 ③ 관련 소프트웨어
제 2 주	1	(1)강의주제 : 프로젝트 관리와 자바 기본 문법 1 (2)강의목표 : - 안드로이드 프로젝트의 구성을 설명할 수 있다. - 자바의 특징과 프로그램 작성법을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 완전한 기능의 안드로이드 애플리케이션 작성 - 안드로이드 프로젝트의 구성 - Java의 개요 (4)수업방법 : 이론과 실습, 질의응답	(1)2주차 교재 범위 주교재 p.81~p.148 (2)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (3)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판 ③ 관련 소프트웨어
	2	(1)강의주제 : 자바 기본 문법 2 (2)강의목표 : - Java의 변수 선언과 조건문, 반복문을 포함한 기본 문법을 설명할 수 있다. - Java의 예외 처리 방법을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 변수와 데이터 형식, 연산자 - 조건문(if, switch~case)과 배열, 반복문(for, while) - 예외 처리 (4)수업방법 : 이론과 실습, 질의응답	(1)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (2)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판 ③ 관련 소프트웨어
	3	(1)강의주제 : 클래스 정의, 상속과 다형성 (2)강의목표 : - 클래스 정의와 인스턴스 생성 방법을 설명할 수 있다. - 클래스 상속과 메소드 오버로딩, 오버라이딩을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 클래스 정의와 인스턴스 생성 - 생성자와 메소드 오버로딩 - 클래스 상속과 메소드 오버라이딩 (4)수업방법 : 이론과 실습, 질의응답	(1)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (2)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판 ③ 관련 소프트웨어
	4	(1)강의주제 : 추상 클래스와 인터페이스 (2)강의목표 : - 추상 클래스와 추상 메소드의 개념을 설명할 수 있다. - 인터페이스의 개념과 다중 상속 방법을 설명할 수 있다. - 패키지, 제네릭스에 대해 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 추상 클래스와 추상 메소드 - 인터페이스와 다중 상속 - 추가로 알아야 할 자바 문법 (4)수업방법 : 이론과 실습, 동영상 시청, 질의응답	(1)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (2)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판 ③ 관련 소프트웨어 (4)동영상 시청 : 네이티브, 하이브리드, 크로스 플랫폼 앱 장단점과 전망 https://www.youtube.com/watch?v=2AS0WAOX8_8
제 3 주	1	(1)강의주제 : 뷰의 개요 (2)강의목표 : 뷰의 개념을 이해하고 뷰 클래스의 XML 기본 속성들을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 뷰와 뷰그룹의 개념 - 뷰 클래스의 XML 속성 (4)수업방법 : 이론과 실습, 질의응답	(1)3주차 교재 범위 주교재 p.150~p.176 (2)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (3)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판 ③ 관련 소프트웨어
	2	(1)강의주제 : 텍스트 뷰 (2)강의목표 :	(1)학습자료 ① 강의계획서

		- 텍스트 뷰의 개념을 이해하고 관련 속성들의 사용법을 설명할 수 있다. - Java 코드를 사용하여 텍스트 뷰의 XML 속성을 설정할 수 있다. (3)강의세부내용 - 텍스트 뷰 - Java 코드로 XML 속성 설정 (4)수업방법 : 이론과 실습, 질의응답	②강의관련 PPT (2)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판 ③ 관련 소프트웨어
	3	(1)강의주제 : 버튼과 에디트텍스트 (2)강의목표 - 버튼과 에디트텍스트의 개념을 이해하고 관련 속성들의 사용법을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 버튼과 에디트텍스트 - Java 코드를 사용하여 텍스트 뷰의 XML 속성을 설정할 수 있다. (4)수업방법 : 이론과 실습, 질의응답	(1)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (2)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판 ③ 관련 소프트웨어
	4	(1)강의주제 : 초간단 계산기 앱 제작 (2)강의목표 - 에디트텍스트와 버튼을 사용하여 초간단 계산기를 제작하는 방법을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 초간단 계산기 UI 제작 - 초간단 계산기 동작 자바 코딩 (4)수업방법 : 이론과 실습, 질의응답	(1)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (2)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판 ③ 관련 소프트웨어
제 4 주	1	(1)강의주제 : 컴파운드버튼 개요 및 체크박스 (2)강의목표 : 컴파운드버튼의 개념을 이해하고 체크박스의 사용법을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 컴파운드버튼 개요 - 체크박스 (4)수업방법 : 이론과 실습, 질의응답	(1)4주차 교재범위 주교재 p.177~p.192 (2)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (3)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판 ③ 관련 소프트웨어 (4)수시시험 제공지
	2	(1)강의주제 : 컴파운드 버튼 - 스위치와 토글 (2)강의목표 : 스위치, 토글 버튼의 사용법을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 스위치와 토글 (4)수업방법 : 이론과 실습, 질의응답	(1)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (2)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판 ③ 관련 소프트웨어
	3	(1)강의주제 : 라디오버튼과 라디오그룹 (2)강의목표 - 라디오버튼, 라디오그룹의 개념을 이해하고 사용법을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 라디오버튼, 라디오그룹 (4)수업방법 : 이론과 실습, 질의응답	(1)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (2)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판 ③ 관련 소프트웨어
	4	(1)강의주제 : 이미지뷰와 이미지 버튼 (2)강의목표 : - 이미지뷰와 이미지 버튼의 사용법을 설명할 수 있다. - 이미지뷰와 다양한 위젯을 사용하여 애완동물 사진을 보는 앱을 제작할 수 있다. (3)강의세부내용 - 이미지뷰와 이미지 버튼의 XML 속성 - 애완동물 사진 보기 앱 제작 (4)수업방법 : 이론과 실습, 질의응답	(1)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (2)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판 ③ 관련 소프트웨어
제 5 주	1	(1)강의주제 : 레이아웃 개요 (2)강의목표 : 레이아웃의 개념과 종류를 이해하고 리니어레이아웃의 특징과 사용법을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용	(1)5주차 교재범위 주교재 p.194~p.228 (2)학습자료

		- 레이아웃의 기본 개념 - 레이아웃의 종류 - 리니어레이아웃 (4)수업방법 : 이론과 실습, 질의응답	①강의계획서 ②강의관련 PPT (3)활용기자재 ①빔프로젝터 ②PC, 스크린, 칠판 ③관련 소프트웨어 (4)수시시험(10점) ①출제범위 : 1주~4주차 강의내용 ②객관식/단답형 : 10문항 각1점
	2	(1)강의주제 : 중복 리니어레이아웃 (2)강의목표 - 중복 레이아웃의 개념을 이해하고 리니어레이아웃 안에 여러 개의 리니어레이아웃을 중복하여 배치하는 방법을 설명할 수 있다. - XML 없이 자바 코드만으로 리니어레이아웃을 제어하는 방법을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 중복 리니어레이아웃 - 자바 코드로 리니어레이아웃 화면 만들기 (4)수업방법 : 이론과 실습, 질의응답	(1)학습자료 ①강의계획서 ②강의관련 PPT (2)활용기자재 ①빔프로젝터 ②PC, 스크린, 칠판 ③관련 소프트웨어
	3	(1)강의주제 : 렐러티브레이아웃 (2)강의목표 - 렐러티브레이아웃의 특징을 이해할 수 있다. - 부모를 기준으로 위젯을 배치하는 방법을 설명할 수 있다. - 다른 위젯의 상대 위치를 기준으로 위젯을 배치하는 방법을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 부모를 기준으로 렐러티브레이아웃 배치 - 다른 위젯의 상대 위치를 기준으로 렐러티브레이아웃 배치 (4)수업방법 : 이론과 실습, 질의응답	(1)학습자료 ①강의계획서 ②강의관련 PPT (2)활용기자재 ①빔프로젝터 ②PC, 스크린, 칠판 ③관련 소프트웨어
	4	(1)강의주제 : 테이블레이아웃, 그리드레이아웃, 프레임레이아웃 (2)강의목표 : 테이블레이아웃, 그리드레이아웃, 프레임레이아웃의 특징을 이해하고 레이아웃 별로 위젯을 배치하는 방법을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 테이블레이아웃 - 그리드레이아웃 - 프레임레이아웃 (4)수업방법 : 이론과 실습, 질의응답	(1)학습자료 ①강의계획서 ②강의관련 PPT (2)활용기자재 ①빔프로젝터 ②PC, 스크린, 칠판 ③관련 소프트웨어 (3)유인물 제공(보충자료) 다양한 레이아웃 사용한 화면 제작
제 6 주	1	(1)강의주제 : 고급 위젯 - 날짜와 시간 관련 위젯 (2)강의목표 : - 날짜와 시간 관련 위젯의 사용 방법을 설명할 수 있다. - 날짜와 시간 관련 위젯을 사용하여 예약 앱을 제작할 수 있다. (3)강의세부내용 - 날짜와 시간 관련 위젯 - 날짜/시간 예약 앱 작성 (4)수업방법 : 이론과 실습, 질의응답	(1)6주차 교재범위 주교재 p.230~p.268 (2)학습자료 ①강의계획서 ②강의관련 PPT (3)활용기자재 ①빔프로젝터 ②PC, 스크린, 칠판 ③관련 소프트웨어
	2	(1)강의주제 : 고급 위젯 - 프로그래스바, 시크바, 레이팅바 (2)강의목표 - 프로그래스바, 시크바, 레이팅바의 특징을 이해하고 사용 방법을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 프로그래스바, 시크바, 레이팅바 (4)수업방법 : 이론과 실습, 질의응답	(1)학습자료 ①강의계획서 ②강의관련 PPT (2)활용기자재 ①빔프로젝터 ②PC, 스크린, 칠판 ③관련 소프트웨어
	3	(1)강의주제 : 뷰 컨테이너 - 스크롤뷰, 뷰플리퍼, 슬라이딩드로어 (2)강의목표 - 뷰 컨테이너의 개념을 이해하고 스크롤뷰, 뷰플리퍼, 슬라이딩드로어의 특징과 사용 방법을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용	(1)학습자료 ①강의계획서 ②강의관련 PPT (2)활용기자재

		- 스크롤뷰 - 슬라이딩드러워 - 뷰플리퍼 (4)수업방법 : 이론과 실습, 질의응답	①빔프로젝터 ②PC, 스크린, 칠판 ③관련 소프트웨어
	4	(1)강의주제 : 뷰 컨테이너 - 탭호스트, 액션바와 프래그먼트 (2)강의목표 : 탭호스트, 액션바와 프래그먼트의 특징을 이해하고 사용법을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 탭호스트 - 액션바와 프래그먼트 (4)수업방법 : 이론과 실습, 질의응답	(1)학습자료 ①강의계획서 ②강의관련 PPT (2)활용기자재 ①빔프로젝터 ②PC, 스크린, 칠판 ③관련 소프트웨어
제 7 주	1	(1)강의주제 : 메뉴 - 옵션 메뉴 (2)강의목표 : 옵션 메뉴를 XML로 제작하고 자바로 동작을 제어하는 방법을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - XML을 이용한 옵션 메뉴 제작 - 자바를 이용한 옵션 메뉴 동작 제어 (4)수업방법 : 이론과 실습, 질의응답	(1)7주차 교재범위 주교재 p.270~p.306 (2)학습자료 ①강의계획서 ②강의관련 PPT (3)활용기자재 ①빔프로젝터 ②PC, 스크린, 칠판 ③관련 소프트웨어
	2	(1)강의주제 : 메뉴 - 컨텍스트 메뉴 (2)강의목표 - 컨텍스트 메뉴를 XML로 제작하고 자바로 동작을 제어하는 방법을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - XML을 이용한 컨텍스트 메뉴 제작 - 자바를 이용한 컨텍스트 메뉴 동작 제어 (4)수업방법 : 이론과 실습, 질의응답	(1)학습자료 ①강의계획서 ②강의관련 PPT (2)활용기자재 ①빔프로젝터 ②PC, 스크린, 칠판 ③관련 소프트웨어 (3)유인물 제공(보충자료) : 메뉴를 포함한 사진 보기 앱 제작
	3	(1)강의주제 : 대화상자 - 기본 대화상자, 목록 대화상자 (2)강의목표 - 자바를 이용하여 기본 대화상자를 생성하고 동작을 제어할 수 있다. - 자바를 이용하여 목록 대화상자를 생성하고 동작을 제어할 수 있다. (3)강의세부내용 - 대화상자와 메뉴를 사용한 화면 설계 - 위젯 클릭 시 토스트 동작 지정 (4)수업방법 : 이론과 실습, 질의응답	(1)학습자료 ①강의계획서 ②강의관련 PPT (2)활용기자재 ①빔프로젝터 ②PC, 스크린, 칠판 ③관련 소프트웨어
	4	(1)강의주제 : 토스트, 대화상자, 메뉴를 사용한 사용자 정보 입력 앱 제작 (2)강의목표 - 토스트, 대화상자, 메뉴와 여러 개이 위젯을 사용하여 사용자 정보를 입력하는 앱을 제작할 수 있다. (3)강의세부내용 - 토스트 - 사용자 정보 입력 앱 제작 (4)수업방법 : 이론과 실습, 질의응답	(1)학습자료 ①강의계획서 ②강의관련 PPT (2)활용기자재 ①빔프로젝터 ②PC, 스크린, 칠판 ③관련 소프트웨어
제 8 주	1	중간고사	
	2	중간고사	
	3	중간고사	
	4	중간고사	
제 9 주	1	(1)강의주제 : 내장 메모리 파일 처리 (2)강의목표 : 안드로이드에서 내장 메모리 파일에 파일을 읽고 저장하는 방법을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 내장 메모리 파일 처리 - 간단 일기장 앱 제작 (4)수업방법 : 이론과 실습, 질의응답	(1)9주차 교재범위 주교재 p.308~p.334 (2)학습자료 ①강의계획서 ②강의관련 PPT

			(3)활용기자재 ①빔프로젝터 ②PC, 스크린, 칠판 ③관련 소프트웨어
	2	(1)강의주제 : raw 폴더 파일 처리 (2)강의목표 : raw 폴더에서의 파일 처리 방법을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - raw 폴더 파일 접근 방법 - raw 폴더에서 파일 읽기 (4)수업방법 : 이론과 실습, 질의응답	(1)학습자료 ①강의계획서 ②강의관련 PPT (2)활용기자재 ①빔프로젝터 ②PC, 스크린, 칠판 ③관련 소프트웨어
	3	(1)강의주제 : SD 카드에서의 파일 처리 (2)강의목표 - SD 카드에서 파일을 읽고 폴더 및 파일을 생성하는 방법을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - SD 카드에서 파일 읽기 - SD 카드에 폴더 및 파일 생성 (4)수업방법 : 이론과 실습, 질의응답	(1)학습자료 ①강의계획서 ②강의관련 PPT (2)활용기자재 ①빔프로젝터 ②PC, 스크린, 칠판 ③관련 소프트웨어
	4	(1)강의주제 : 간단 이미지 뷰어 만들기 (2)강의목표 - SD 카드의 폴더에 저장된 이미지 파일을 보여주는 간단한 이미지 뷰어의 제작 방법을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 이미지 뷰어 화면 제작 - 자바를 이용한 이미지 뷰어 동작 제어 (4)수업방법 : 이론과 실습, 질의응답	(1)학습자료 ①강의계획서 ②강의관련 PPT (2)활용기자재 ①빔프로젝터 ②PC, 스크린, 칠판 ③관련 소프트웨어
제 10 주	1	(1)강의주제 : 그래픽 - 캔버스와 페인트, 터치 이벤트 (2)강의목표 : - 그래픽 처리를 위한 캔버스와 페인트의 개념을 설명할 수 있다. - 그래픽 처리의 기본 코드를 이해하고 설명할 수 있다. - 터치 이벤트를 사용하여 그래픽을 처리하는 방법을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 캔버스와 페인트 기본 - 그래픽 처리 기본 코드 - 터치 이벤트 (4)수업방법 : 이론과 실습, 동영상 시청, 질의응답	(1)10주차 교재범위 주교재 p.336~p.368 (2)학습자료 ①강의계획서 ②강의관련 PPT (3)활용기자재 ①빔프로젝터 ②PC, 스크린, 칠판 ③관련 소프트웨어 (4)동영상 시청 : 안드로이드 앱 개발 언어 - 코틀린 https://www.youtube.com/watch?v=8gseVzeMOzk
	2	(1)강의주제 : 간단한 그림판 만들기 (2)강의목표 - 간단한 그림판 앱을 제작하는 방법을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 그림판 앱 옵션 메뉴 설정 - 자바를 이용한 그림판 앱 메뉴와 터치 이벤트 처리 (4)수업방법 : 이론과 실습, 질의응답	(1)학습자료 ①강의계획서 ②강의관련 PPT (2)활용기자재 ①빔프로젝터 ②PC, 스크린, 칠판 ③관련 소프트웨어
	3	(1)강의주제 : 이미지 개요 (2)강의목표 - 비트맵 클래스를 사용하여 이미지를 기하학적으로 변환하는 방법을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 비트맵의 기본 - 이미지의 기하학적 변환 (4)수업방법 : 이론과 실습, 질의응답	(1)학습자료 ①강의계획서 ②강의관련 PPT (2)활용기자재 ①빔프로젝터 ②PC, 스크린, 칠판 ③관련 소프트웨어
	4	(1)강의주제 : 미니 포토샵 앱 제작 (2)강의목표 - 간단한 이미지 편집이 가능한 미니 포토샵 앱을 제작하는 방법을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용	(1)학습자료 ①강의계획서 ②강의관련 PPT

		- 미니 포토샵 앱 화면 제작 - 자바를 이용한 미니 포토샵 앱 동작 제어 (4)수업방법 : 이론과 실습, 질의응답	(2)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판 ③ 관련 소프트웨어
제 11 주	1	(1)강의주제 : 안드로이드 4대 컴포넌트와 액티비티 생성, 관리 (2)강의목표 : - 안드로이드 4대 컴포넌트의 개념을 이해할 수 있다. - 화면에 액티비티를 추가하고 전환하는 방법을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 안드로이드 4대 컴포넌트 - 액티비티 추가 - 액티비티 전환 (4)수업방법 : 이론과 실습, 질의응답	(1)11주차 교재범위 주교재 p.370~p.402 (2)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (3)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판 ③ 관련 소프트웨어 (4)과제물(10점) 제공지 ① 과제주제 : 다수의 액티비티를 이용한 모바일 앱 제작 ② 제출기한 : 12주차
	2	(1)강의주제 : 인텐트 개요와 명시적 인텐트 (2)강의목표 : 인텐트 개념을 이해하고 명시적 인텐트를 사용한 데이터 전달 방법을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 인텐트 개요 - 명시적 인텐트와 데이터 전달 - 양방향 액티비티와 데이터 송수신 (4)수업방법 : 이론과 실습, 질의응답	(1)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (2)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판 ③ 관련 소프트웨어
	3	(1)강의주제 : 명화 선호도 투표 앱 제작 (2)강의목표 - 명화 선호도를 투표하는 앱을 제작하는 데 필요한 화면 구성과 동작 제어 방법을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 명화 선호도 투표 앱 화면 제작 - 자바를 이용한 명화 선호도 투표 앱 동작 제어 (4)수업방법 : 이론과 실습, 질의응답	(1)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (2)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판 ③ 관련 소프트웨어
	4	(1)강의주제 : 암시적 인텐트와 액티비티 생명주기 (2)강의목표 - 암시적 인텐트의 종류와 액티비티 생명주기에 대해 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 암시적 인텐트 - 액티비티 생명주기 (4)수업방법 : 이론과 실습, 질의응답	(1)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (2)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판 ③ 관련 소프트웨어
제 12 주	1	(1)강의주제 : 어댑터 뷰 - 리스트뷰 (2)강의목표 : 어댑터 뷰를 상속한 리스트뷰의 특징과 사용법을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - XML을 사용한 리스트뷰 만들기 - 리스트뷰의 모양 설정 및 동적 추가 (4)수업방법 : 이론과 실습, 질의응답	(1)12주차 교재범위 주교재 p.404~p.424 (2)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (3)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판 ③ 관련 소프트웨어 (4)과제물(10점) 제출
	2	(1)강의주제 : 어댑터 뷰 - 그리드뷰 (2)강의목표 : 그리드뷰의 특징과 사용법을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - XML을 사용한 그리드 뷰 제작 - 자바를 이용한 그리드뷰 동작 제어 (4)수업방법 : 이론과 실습, 질의응답	(1)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (2)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판

제 13 주	3	(1)강의주제 : 갤러리 (2)강의목표 - 갤러리의 특징과 사용법을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - XML을 사용한 갤러리 제작 - 자바를 이용한 갤러리 동작 제어 (4)수업방법 : 이론과 실습, 질의응답	③관련 소프트웨어 (1)학습자료 ①강의계획서 ②강의관련 PPT (2)활용기자재 ①빔프로젝터 ②PC, 스크린, 칠판 ③관련 소프트웨어
	4	(1)강의주제 : 스피너 (2)강의목표 - 스피너의 특징과 사용법을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - XML을 사용한 스피너 제작 및 동작 (4)수업방법 : 이론과 실습, 동영상 시청, 질의응답	(1)학습자료 ①강의계획서 ②강의관련 PPT (2)활용기자재 ①빔프로젝터 ②PC, 스크린, 칠판 ③관련 소프트웨어 (3) 동영상 : 크로스 플랫폼 1-리액트 https://www.youtube.com/watch?v=yjPl8Injlbw
	1	(1)강의주제 : 데이터베이스 기본 개념 (2)강의목표 - 데이터베이스 정의와 관계형 데이터베이스의 특징과 관련 용어들을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 데이터베이스 정의 - 관계형 데이터베이스 개요와 관련 용어 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)13주차 교재범위 주교재 p.426~p.458 (2)학습자료 ①강의계획서 ②강의관련 PPT (3)활용기자재 ①빔프로젝터 ②PC, 스크린, 칠판 (4)유인물 제공(보충자료) : 관계형데이터베이스 기본
	2	(1)강의주제 : SQLite 기본 (2)강의목표 : - SQLite 데이터베이스를 생성하는 방법을 설명할 수 있다. - 테이블을 생성하는 방법을 설명할 수 있다. - 데이터를 입력하고 조회하는 방법을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - SQLite 데이터베이스를 생성 - 테이블 생성 - 데이터 입력 및 조회 (4)수업방법 : 이론과 실습, 질의응답	(1)학습자료 ①강의계획서 ②강의관련 PPT (2)활용기자재 ①빔프로젝터 ②PC, 스크린, 칠판 ③관련 소프트웨어
제 14 주	3	(1)강의주제 : SQLite 프로그래밍 (2)강의목표 - 안드로이드 앱 개발을 위한 SQLite 동작 방식을 이해할 수 있다. (3)강의세부내용 - 안드로이드 앱 개발을 위한 SQLite 동작 방식 - XML을 이용한 가수 그룹 DB 앱 제작 화면 구성 - 자바를 이용한 SQLite 접속 및 데이터 검색 제어 (4)수업방법 : 이론과 실습, 질의응답	(1)학습자료 ①강의계획서 ②강의관련 PPT (2)활용기자재 ①빔프로젝터 ②PC, 스크린, 칠판 ③관련 소프트웨어
	4	(1)강의주제 : 오디오 (2)강의목표 - 멀티미디어의 동작을 제어하는 MediaPlayer의 개념을 이해하고 오디오를 재생, 정지하는 방법을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - MediaPlayer의 개념 이해 - mp3 플레이어 화면 구성 및 자바 코드 제어 (4)수업방법 : 이론과 실습, 질의응답	(1)학습자료 ①강의계획서 ②강의관련 PPT (2)활용기자재 ①빔프로젝터 ②PC, 스크린, 칠판 ③관련 소프트웨어
제 14 주	1	(1)강의주제 : 스레드의 기본 개념 (2)강의목표 - 스레드의 개념을 이해하고 스레드 기본 사용 방법을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용	(1)14주차 교재범위 주교재 p.459~p.547 (2)학습자료

		- 스레드 개념과 기본 사용 방법 - UI 스레드와 활용 (4)수업방법 : 이론과 실습, 동영상 시청, 질의응답	①강의계획서 ②강의관련 PPT (3)활용기자재 ①빔프로젝터 ②PC, 스크린, 칠판 ③관련 소프트웨어 (4)동영상 시청 : 크로스 플랫폼 2-플러터 https://www.youtube.com/watch?v=l05wkkCCe2Y&list=RDCMUcUpJs89fSBXNoIQGOYKn0YQ&index=2																																																							
	2	(1)강의주제 : 구글 지도 (2)강의목표 - 구글 지도를 사용하기 위한 준비 과정을 설명할 수 있다. - 구글 지도 응용 사례를 통해 구글 지도 사용법을 이해하고 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 구글 지도 사용 준비 - 구글 지도 응용 사례 (4)수업방법 : 이론과 실습, 질의응답	(1)학습자료 ①강의계획서 ②강의관련 PPT (2)활용기자재 ①빔프로젝터 ②PC, 스크린, 칠판 ③관련 소프트웨어																																																							
	3	(1)강의주제 : 서비스와 브로드캐스트 리시버 (2)강의목표 - 서비스의 개념을 이해하고 사용하는 방법을 설명할 수 있다. - 브로드캐스트 리시버의 개념을 이해하고 사용하는 방법을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 서비스 - 브로드캐스트 리시버 (4)수업방법 : 이론과 실습, 질의응답	(1)학습자료 ①강의계획서 ②강의관련 PPT (2)활용기자재 ①빔프로젝터 ②PC, 스크린, 칠판 ③관련 소프트웨어																																																							
	4	(1)강의주제 : 콘텐츠 프로바이더와 앱 배포 방법 (2)강의목표 - 콘텐츠 프로바이더의 개념을 이해하고 사용하는 방법을 설명할 수 있다. - 배포용 앱의 생성과 앱 마켓에 등록하는 방법을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 콘텐츠 프로바이더 개요 - 안드로이드 제공 콘텐츠 프로바이더 - 배포용 앱 생성 및 구글 플레이에 앱 등록하기 (4)수업방법 : 이론과 실습, 질의응답	(1)학습자료 ①강의계획서 ②강의관련 PPT (2)활용기자재 ①빔프로젝터 ②PC, 스크린, 칠판 ③관련 소프트웨어																																																							
제 15 주	1	기말고사																																																								
	2	기말고사																																																								
	3	기말고사																																																								
	4	기말고사																																																								
5. 성적평가 방법																																																										
<table><tr><th colspan="2">정기평가(%)</th><th colspan="3">수시시험(%)</th><th colspan="5">과제물(%)</th><th colspan="7">수업참여도(%)</th><th>기타 (그 밖에 평가요소) (%)</th><th>합계 (%)</th></tr><tr><th>중간 고사</th><th>기말 고사</th><th>꼭지 시험</th><th>(돌발) 퀴즈</th><th>복습 시험</th><th>기타</th><th>리포트</th><th>번역</th><th>팀과제</th><th>기타 (발표 과제)</th><th>출석</th><th>토론 (방)</th><th>질문 (방)</th><th>탐구 활동</th><th>의견 (방)</th><th>학습 계획서</th><th>기타</th><th></th></tr><tr><td>30</td><td>30</td><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>100</td></tr></table>				정기평가(%)		수시시험(%)			과제물(%)					수업참여도(%)							기타 (그 밖에 평가요소) (%)	합계 (%)	중간 고사	기말 고사	꼭지 시험	(돌발) 퀴즈	복습 시험	기타	리포트	번역	팀과제	기타 (발표 과제)	출석	토론 (방)	질문 (방)	탐구 활동	의견 (방)	학습 계획서	기타		30	30	10				10				20							100
정기평가(%)		수시시험(%)			과제물(%)					수업참여도(%)							기타 (그 밖에 평가요소) (%)	합계 (%)																																								
중간 고사	기말 고사	꼭지 시험	(돌발) 퀴즈	복습 시험	기타	리포트	번역	팀과제	기타 (발표 과제)	출석	토론 (방)	질문 (방)	탐구 활동	의견 (방)	학습 계획서	기타																																										
30	30	10				10				20							100																																									
6. 수업 진행 방법																																																										
본 과목은 이론강의와 실습을 병행하며, 2시간 이론 2시간 실습으로 진행하는 실습 위주의 과목이다. 교재를 중심으로 앱 제작에 필요한 기능들을 이론으로 학습하고 Android Studio를 사용하여 실습한다. 강의는 교재, 프레젠테이션(PPT), 동영상 등 다양한 학습 자료를 사용하여 학습 효과를 높이고, 매주 학습한 내용과 관련된 실무용 미니 앱을 제작하여 실무 능력을 배양한다. 또한 매 수업 중간 또는 수업 마무리 중에 질의응답을 진행하여 학습자들의 이해를 돕는다.																																																										
7. 강의유형																																																										
이론중심(), 토론, 세미나 중심(), 실기 중심(V), 이론 및 토론, 세미나 병행(), 이론 및 실험, 실습 병행(), 이론 및 실기 병행(V)																																																										